SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software - ADSO

GA6-220501096-AA4-EV03

DISEÑO FRONT-END QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Proyecto CitaNOVA - Front-end funcional 1.0

Presentado por
Fredy Alberto Castañeda Ramírez
Andrey Yamá Manihuari
Ficha 3336090
Instructor: Julián Pirabán
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Bogotá D.C. - octubre de 2026

1. Introducción

La evidencia GA6-220501096-AA4-EV03 consolida el front-end funcional del proyecto CitaNOVA como una versión 1.0. El trabajo parte de los mockups P01-P12 y de la arquitectura de componentes definida en evidencias anteriores, y lleva esos elementos a una implementación con HTML5, CSS3 y JavaScript orientada a diseño visual, funcionalidad y usabilidad.

CitaNOVA es un sistema de gestión inteligente de citas que contempla recorridos diferenciados para Cliente, Profesional y Administrador. En esta etapa se implementa la capa visible del software, incluyendo registro e inicio de sesión, selección de servicio y profesional, agenda, consulta de citas, reprogramación, cancelación, paneles por rol y mensajes de retroalimentación. De acuerdo con la orientación de la actividad, la versión no requiere conexión obligatoria con una base de datos; para demostrar el comportamiento del front-end se utiliza almacenamiento local del navegador con respaldo temporal en memoria.

La propuesta conserva la identidad visual del proyecto, la separación entre estructura, presentación y comportamiento, el diseño responsive y los criterios de accesibilidad y legibilidad que han sido fortalecidos durante la evolución del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar la versión 1.0 del front-end de CitaNOVA mediante HTML, CSS y JavaScript, cumpliendo los requerimientos funcionales y de diseño definidos para el proyecto y aplicando criterios de usabilidad, accesibilidad, retroalimentación y adaptación responsive.

2.2 Objetivos específicos

- Conservar la trazabilidad entre los mockups P01-P12, la arquitectura de componentes y la implementación final del front-end.
- Implementar los recorridos principales de Cliente, Profesional y Administrador mediante componentes semánticos y reutilizables.
- Aplicar estilos consistentes, tipografía legible, contraste, foco visible y adaptación a escritorio, tableta y móvil.
- Incorporar comportamiento dinámico mediante JavaScript para formularios, navegación, agenda, estados, citas y métricas.
- Validar la estructura de archivos, sintaxis y criterios de calidad antes de realizar la entrega.

3. Alcance de la versión 1.0

La versión 1.0 corresponde a un avance funcional del front-end. Permite recorrer y probar las principales funciones visibles del sistema sin depender todavía de servicios backend o de una conexión física con MySQL/MongoDB. Esta separación permite validar primero la experiencia de usuario, los componentes y las reglas de interacción.

Incluido en la versión 1.0	Fuera del alcance de esta evidencia
Interfaz P01-P12 con navegación funcional	Integración con API o servidor backend
Formularios con validación HTML5/JavaScript	Autenticación real contra base de datos
Agendamiento, consulta y estados de cita	Envío real de correo, SMS o WhatsApp
Persistencia local para demostración del flujo	Despliegue productivo en hosting
Paneles por rol e indicadores calculados	Procesamiento de pagos o integraciones externas

4. Trazabilidad con las evidencias anteriores

La entrega no parte de una interfaz nueva. Mantiene la evolución de CitaNOVA desde el prototipado hasta la implementación y consolida como versión 1.0 los elementos ya definidos y validados.

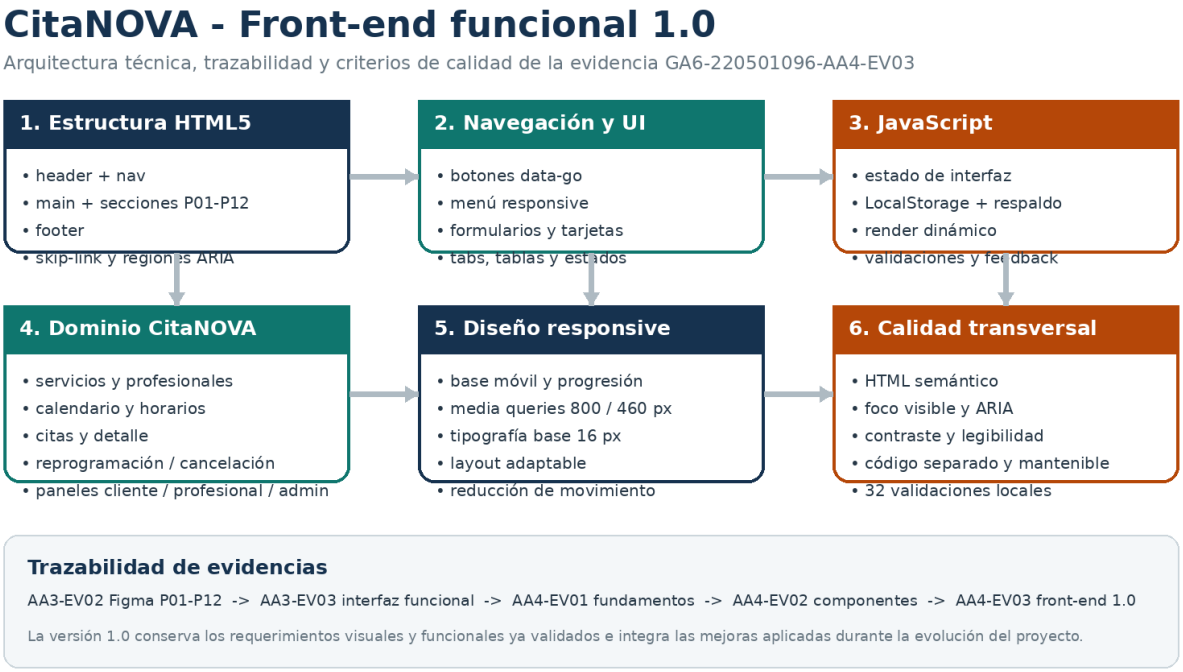


Figura 1. Arquitectura y trazabilidad del front-end funcional de CitaNOVA.

Evidencia	Aporte a la versión actual
GA6-220501096-AA3-EV02	Mockups navegables P01-P12 en Figma y recorridos por rol.
GA6-220501096-AA3-EV03	Primera interfaz funcional alineada con los mockups; obtuvo calificación A.
GA6-220501096-AA4-EV01	Fundamentos HTML, CSS y JavaScript aplicados al proyecto; obtuvo calificación A.
GA6-220501096-AA4-EV02	Definición formal de 17 componentes front-end; obtuvo calificación A.
GA6-220501096-AA4-EV03	Consolidación de los componentes y recorridos como front-end funcional 1.0.

5. Requerimientos cubiertos

5.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Cobertura en CitaNOVA
RF-01	Permitir registro básico de cliente.	P03 Registro y validación de campos.
RF-02	Permitir inicio de sesión y selección de rol.	P02 redirige a Cliente, Profesional o Administrador.
RF-03	Permitir seleccionar un servicio.	P05 renderiza servicios y exige selección antes de continuar.
RF-04	Permitir seleccionar un profesional.	P06 muestra opciones relacionadas con el flujo.
RF-05	Permitir seleccionar fecha y hora válidas.	P07 genera calendario dinámico, restringe fechas pasadas y muestra horarios.
RF-06	Registrar y consultar citas.	P08 lista citas almacenadas y permite filtrar próximas, historial y canceladas.
RF-07	Permitir consultar detalle, reprogramar y cancelar.	P09 conserva el código al reprogramar y actualiza el estado al cancelar.
RF-08	Mostrar panel profesional.	P10 calcula citas activas, próximas y canceladas.
RF-09	Mostrar panel administrador.	P11 calcula total, confirmadas, canceladas e inasistencias.
RF-10	Informar el resultado de las acciones.	P12 y mensajes tipo toast ofrecen retroalimentación visible.

5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Aplicación
RNF-01	Usabilidad	Navegación predecible, acciones primarias visibles y retroalimentación.
RNF-02	Responsive	Media queries para 800 px y 460 px; reorganización de grids y menú móvil.
RNF-03	Accesibilidad	HTML semántico, skip-link, foco visible, etiquetas de formulario, ARIA y reducción de movimiento.
RNF-04	Legibilidad	Tipografía base de 16 px y jerarquía visual consistente.
RNF-05	Mantenibilidad	Separación index.html / styles.css / app.js y variables CSS reutilizables.
RNF-06	Compatibilidad	Implementación basada en estándares HTML5, CSS3 y JavaScript sin dependencias obligatorias.
RNF-07	Persistencia de demostración	Uso de localStorage con respaldo en memoria para conservar el flujo durante la prueba.

6. Arquitectura técnica del front-end

Capa	Archivo	Responsabilidad
Estructura	index.html	Define HTML5 semántico, vistas P01-P12, formularios, navegación y regiones de contenido.
Presentación	css/styles.css	Gestiona paleta, tipografía, layouts, estados, responsive, foco y media queries.
Comportamiento	js/app.js	Controla navegación, estado, formularios, calendario, citas, persistencia local, métricas y mensajes.
Recursos	assets/citanova-mark.svg	Identidad visual local utilizada por la aplicación.

La aplicación se mantiene intencionalmente liviana y sin dependencia obligatoria de frameworks. Esta decisión permite evidenciar de forma directa el uso de HTML, CSS y JavaScript solicitado por la actividad, conservando una estructura modular que puede evolucionar posteriormente hacia una arquitectura con servicios backend.

7. Implementación de vistas P01-P12

Vista	Interfaz	Rol	Función implementada
P01	Inicio / Landing	Público	Presenta identidad CitaNOVA y accesos a agendamiento, login y registro.
P02	Inicio de sesión	Todos	Valida correo, contraseña y rol; dirige al panel correspondiente.
P03	Registro	Cliente	Captura datos básicos y aplica validación de campos obligatorios.
P04	Dashboard cliente	Cliente	Muestra próxima cita y accesos rápidos a las funciones del cliente.
P05	Selección de servicio	Cliente	Renderiza servicios y controla la selección mediante aria-pressed.
P06	Selección de profesional	Cliente	Permite continuar con el profesional elegido.
P07	Fecha y hora	Cliente	Genera calendario sincronizado, fecha mínima y horarios disponibles.
P08	Mis citas	Cliente	Lista y filtra citas con acceso al detalle.
P09	Detalle de cita	Cliente	Consulta datos y permite reprogramación o cancelación según estado.
P10	Panel profesional	Profesional	Calcula indicadores y lista próximas citas.

Vista	Interfaz	Rol	Función implementada
P11	Panel administrador	Administrador	Consolida indicadores generales del sistema.
P12	Estados / mensajes	Todos	Informa confirmaciones, advertencias y resultados de operaciones.

8. Evidencias visuales del front-end

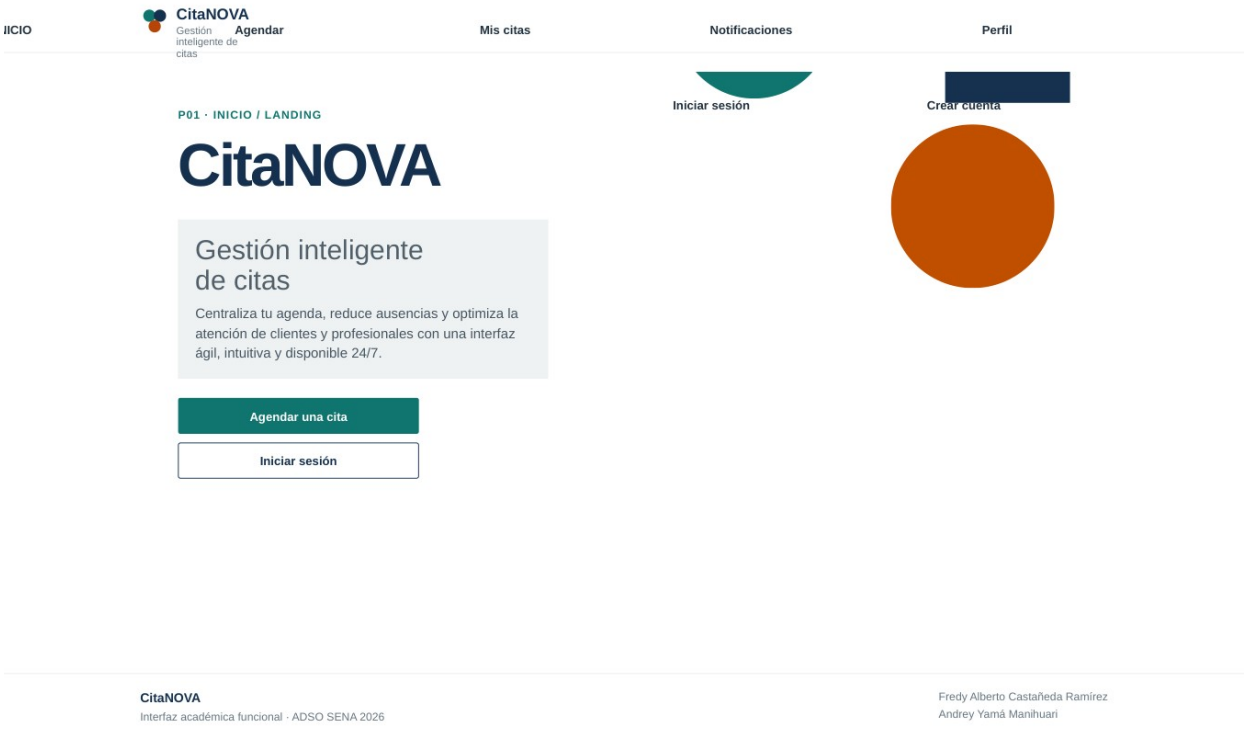


Figura 2. P01 - Inicio de CitaNOVA en escritorio.

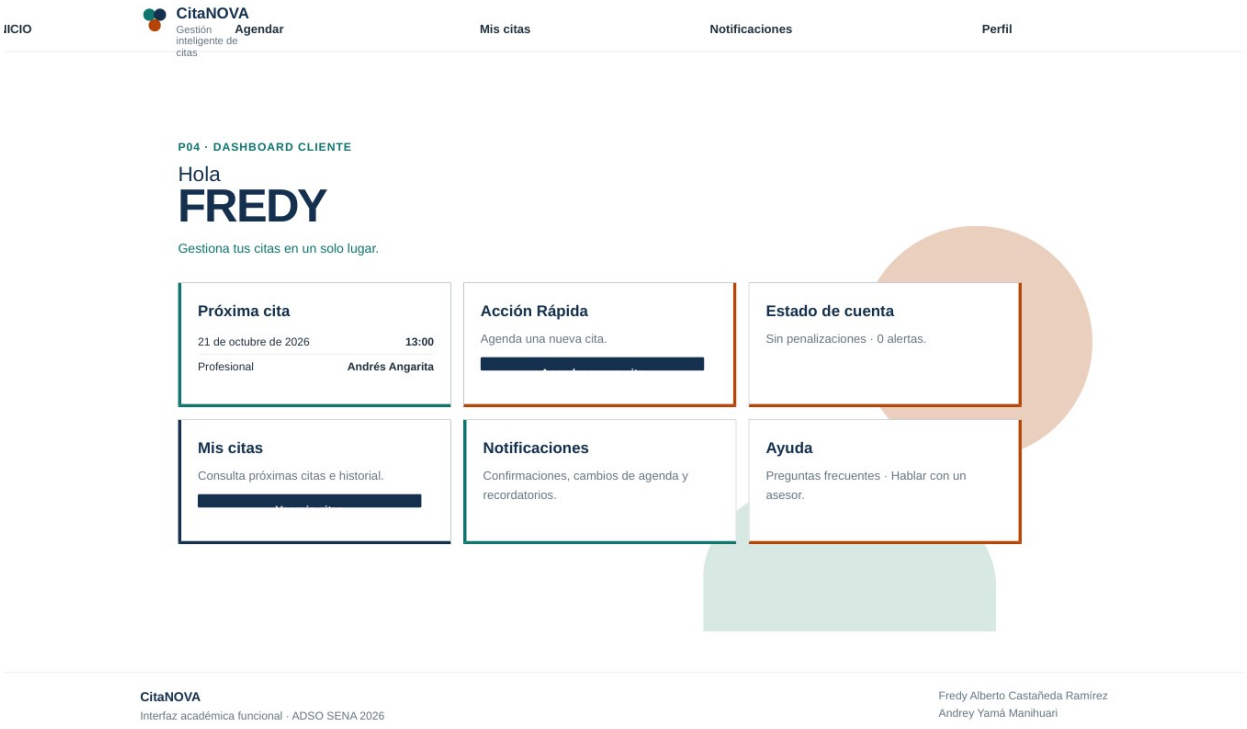


Figura 3. P04 - Dashboard de cliente.

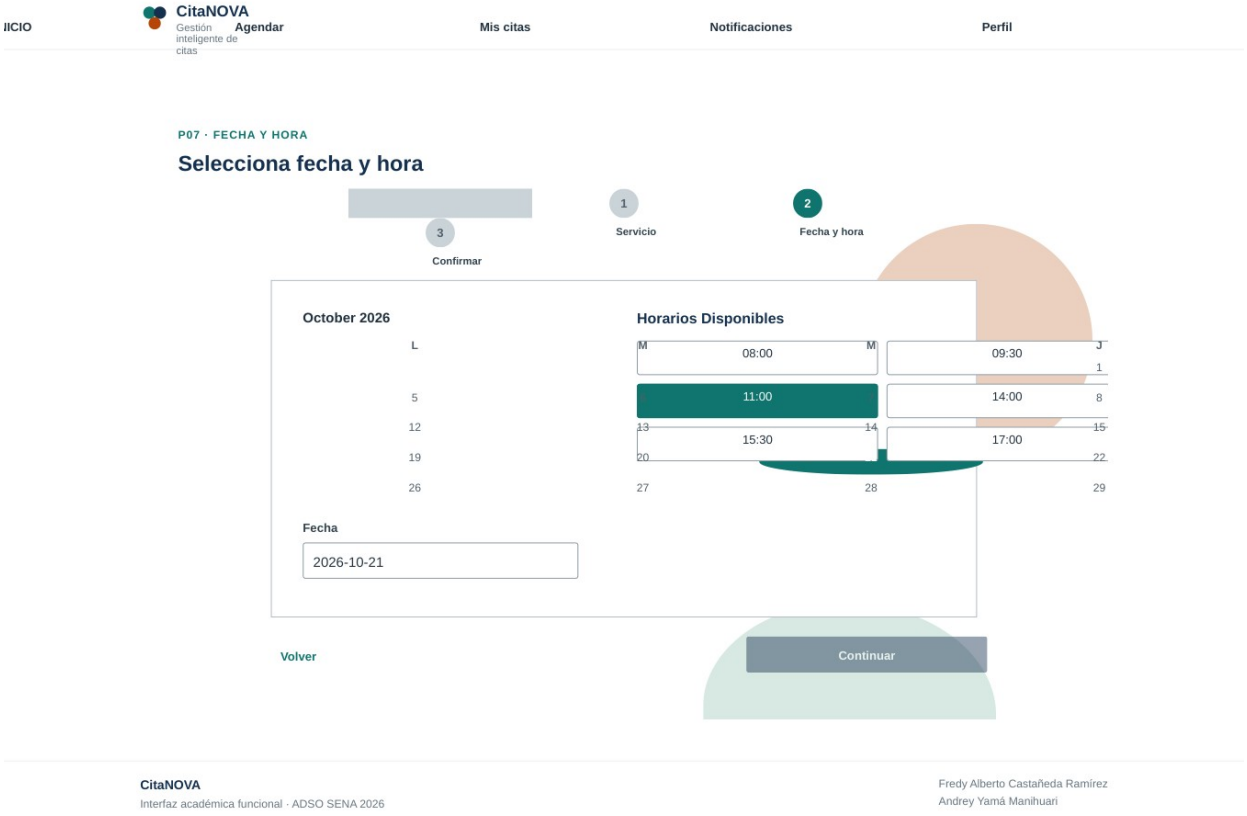


Figura 4. P07 - Calendario y horarios del flujo de agendamiento.

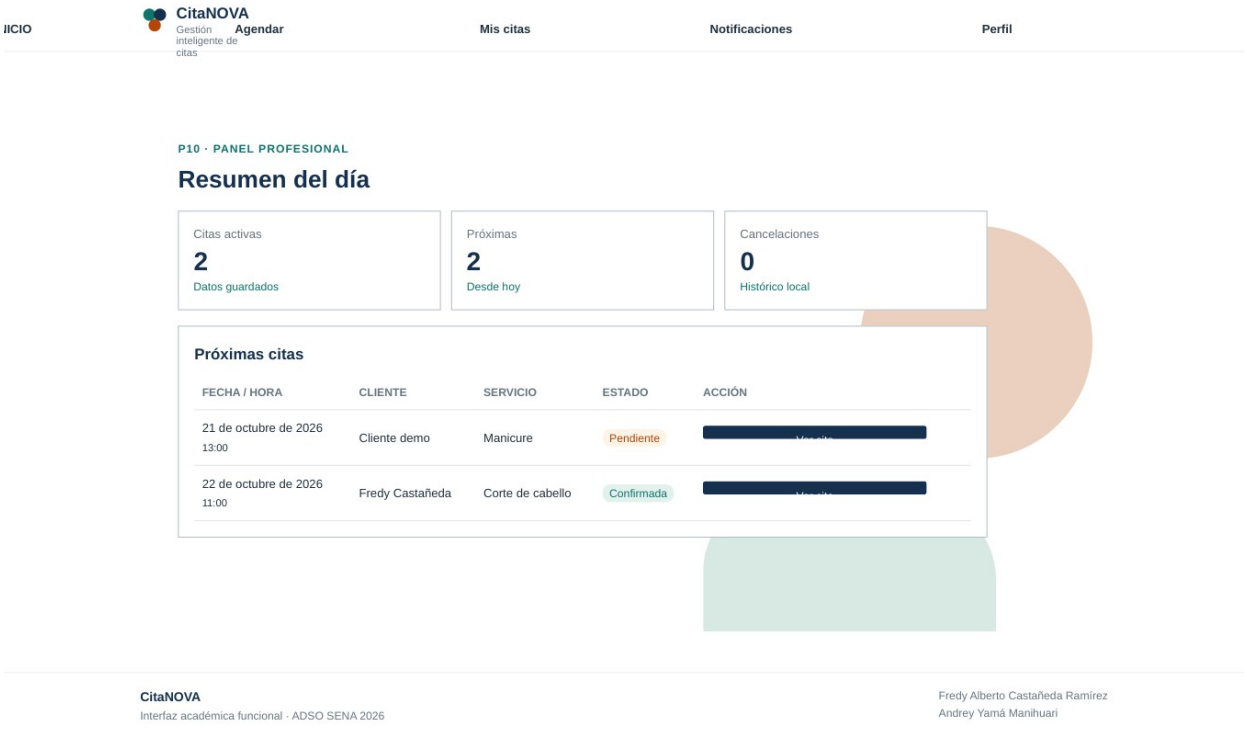


Figura 5. P10 - Panel profesional con indicadores.

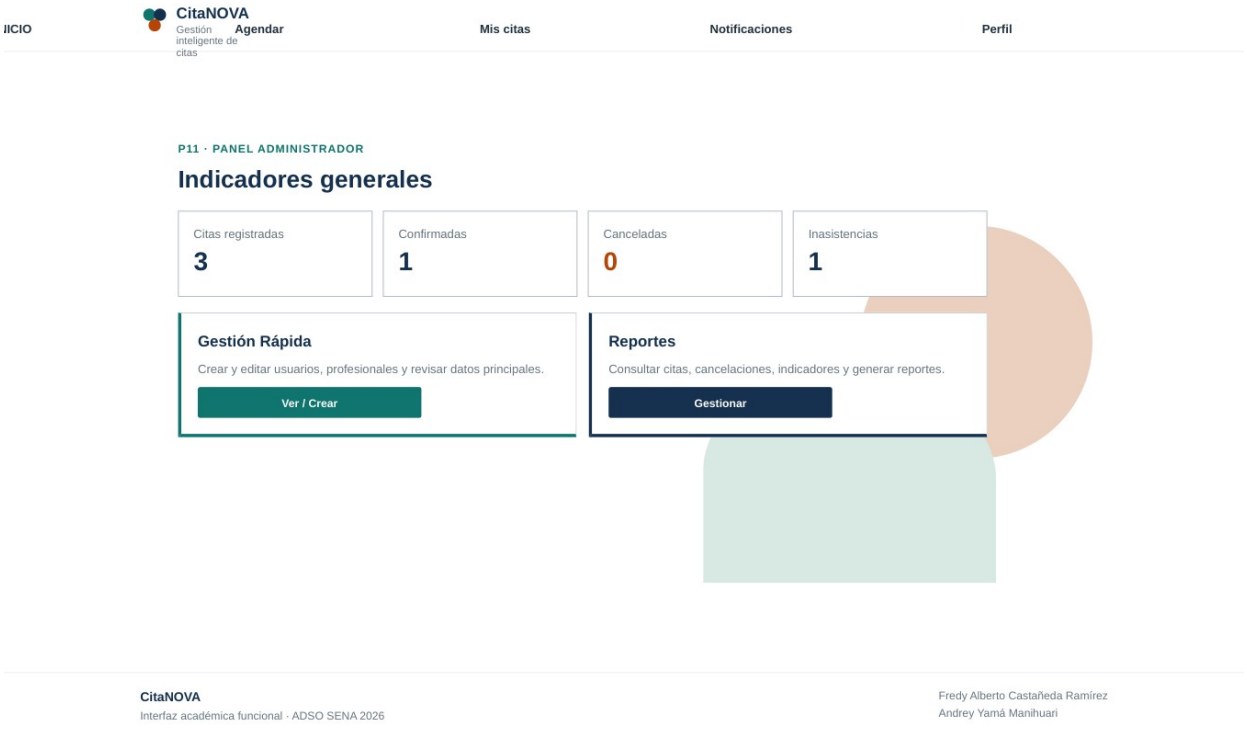


Figura 6. P11 - Panel administrador con métricas.



Figura 7. Adaptación responsive en vista móvil.

9. Usabilidad, accesibilidad y diseño responsive

Criterio	Implementación
Jerarquía visual	Paleta coherente #16324F, #0F766E y #B54708; títulos, botones y tarjetas con jerarquías consistentes.
Tipografía	Texto base de 16 px; tamaños menores reservados a etiquetas y detalles secundarios.
Foco y teclado	Uso de :focus-visible y enlace para saltar directamente al contenido principal.

Criterio	Implementación
Formularios	Labels relacionados con sus campos, validación requerida y mensajes de error visibles.
ARIA	aria-expanded en menú móvil, aria-pressed en opciones seleccionables y aria-live en estados y notificaciones.
Responsive	Grids y layouts cambian a una o dos columnas; menú colapsable y tarjetas adaptadas a pantallas pequeñas.
Movimiento	Respeto por prefers-reduced-motion para usuarios que reducen animaciones.

10. Validación y pruebas

Antes de empaquetar la evidencia se ejecutó una validación local de estructura y sintaxis. El resultado fue 32 de 32 criterios correctos. Esta validación revisa los archivos del front-end y complementa las capturas obtenidas durante la evolución funcional de la misma base de código.

Grupo de validación	Resultado
HTML y estructura	Doctype, idioma, viewport, header/nav/main/footer y vistas P01-P12 presentes.
Recursos	CSS, JavaScript e imagen local disponibles sin referencias rotas.
Accesibilidad	Alt, skip-link, labels, aria-expanded, aria-live y foco visible presentes.
Responsive	Media queries de 800 px y 460 px, además de prefers-reduced-motion.
Lógica de negocio visible	Calendario dinámico, restricción de fechas pasadas, reprogramación, estados y métricas.
Sintaxis	JavaScript validado con node --check y CSS con llaves balanceadas.
Resultado total	32/32 verificaciones locales correctas.

10.1 Casos funcionales de referencia

Caso	Resultado esperado	Resultado observado / implementado	Estado
Inicio y navegación	Acceder a las vistas desde los controles principales.	La navegación data-go activa las secciones P01-P12 y actualiza la vista.	Cumple
Login por rol	Dirigir al panel según Cliente/Profesional/Administrador.	El evento submit redirige a P04, P10 o P11 según el rol.	Cumple
Agendamiento	Exigir servicio, profesional, fecha y hora.	Los botones permanecen deshabilitados hasta completar las selecciones.	Cumple
Fecha válida	Impedir una fecha anterior al día actual.	El input date recibe min con la fecha actual y el calendario deshabilita días anteriores.	Cumple

Caso	Resultado esperado	Resultado observado / implementado	Estado
Reprogramación	Modificar la cita sin duplicarla.	El identificador de reprogramación actualiza el registro existente y conserva el código.	Cumple
Paneles por rol	Mostrar indicadores calculados.	P10 y P11 leen las citas almacenadas y calculan sus métricas.	Cumple
Vista móvil	Adaptar componentes a pantallas pequeñas.	Las media queries reorganizan menú, tarjetas, formularios, métricas y calendario.	Cumple

11. Verificación frente a la evidencia

Requisito de la actividad	Cobertura
Diseño front-end según las características del software	CitaNOVA implementa P01-P12 y los recorridos de Cliente, Profesional y Administrador.
Aplicar usabilidad y diseño de evidencias anteriores	Se conserva la identidad, navegación, componentes y criterios definidos en Figma y evidencias previas.
Aplicar HTML	Estructura semántica completa en index.html.
Aplicar CSS	Hoja externa con variables, componentes, estados, responsive y accesibilidad.
Aplicar JavaScript	Navegación, formularios, calendario, citas, almacenamiento, métricas y retroalimentación.
Demostrar diseño responsive	Captura móvil y reglas responsive incluidas en styles.css.
Entrega en ZIP	La carpeta contiene todos los archivos necesarios del diseño front-end y documentación de soporte.

12. Conclusiones

1. La versión 1.0 consolida en una sola implementación los mockups, componentes y criterios de diseño definidos progresivamente para CitaNOVA.
2. La separación entre HTML, CSS y JavaScript mantiene una estructura clara y facilita la evolución del proyecto sin duplicar responsabilidades.
3. El flujo de agendamiento demuestra interacción real en el front-end mediante selección de servicio, profesional, fecha y hora, registro local, consulta, reprogramación y cancelación.
4. Los paneles por rol y los estados diferenciados evidencian que la interfaz responde a necesidades específicas del dominio y no corresponde a una maqueta estática.
5. La entrega conserva un alcance coherente con esta etapa: front-end funcional y responsive sin requerir todavía integración obligatoria con la base de datos.

13. Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2026). Guía de aprendizaje 6. Evidencia GA6-220501096-AA4-EV03: Diseño front-end que cumpla con los requerimientos del proyecto.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2026). Presentación 28_10_26: Diseño front-end que cumpla con los requerimientos del proyecto. GA6-220501096-AA4-EV03.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2026). Resumen sesión en línea 29/10/2026. Actividad GA6-220501096-AA4.

Diseño Front-End Funcional y Usable. (2026). Guía práctica de implementación y validación front-end.

Equipo CitaNOVA. (2026). Evidencias previas de prototipado, interfaces, fundamentos y arquitectura de componentes P01-P12.